

NDT para Diseño de WebApps e Hipermedia con EA

Análisis del sistema

La fase de análisis contendrá los productos resultantes de analizar, definir y estructurar los requisitos establecidos en la fase anterior.

Tabla 25. Nomenclatura de Análisis

Análisis	Nombre
Servicios	Servicio-XX.Nombre
Clases	CL-XX.Nombre
Clases de Nuevas Naturalezas	CLn-XX.Nombre
Clases de Proceso	CP-XX.Nombre
Actor en Estudio	AE-XX.Nombre
Nodos	NO-XX.Nombre
Queries	QU-XX.Nombre
Índices	IN-XX.Nombre
Menús	ME-XX.Nombre

NDT Control de Cambios y Participantes	▶	
NDT Estudio de Viabilidad del Sistema	▶	
NDT Requisitos del Sistema	▶	
NDT Análisis del Sistema	▶	DAS - Servicios
NDT Diseño del Sistema	▶	DAS - Clases de Contenido
NDT Pruebas Del Proyecto	▶	DAS - Clases de Procesos
NDT Mantenimiento del Sistema	▶	DAS - Actores de Estudio
ArchiMate		DAS - Modelo Navegacional
BPMN 1.0		
BPMN 1.1		

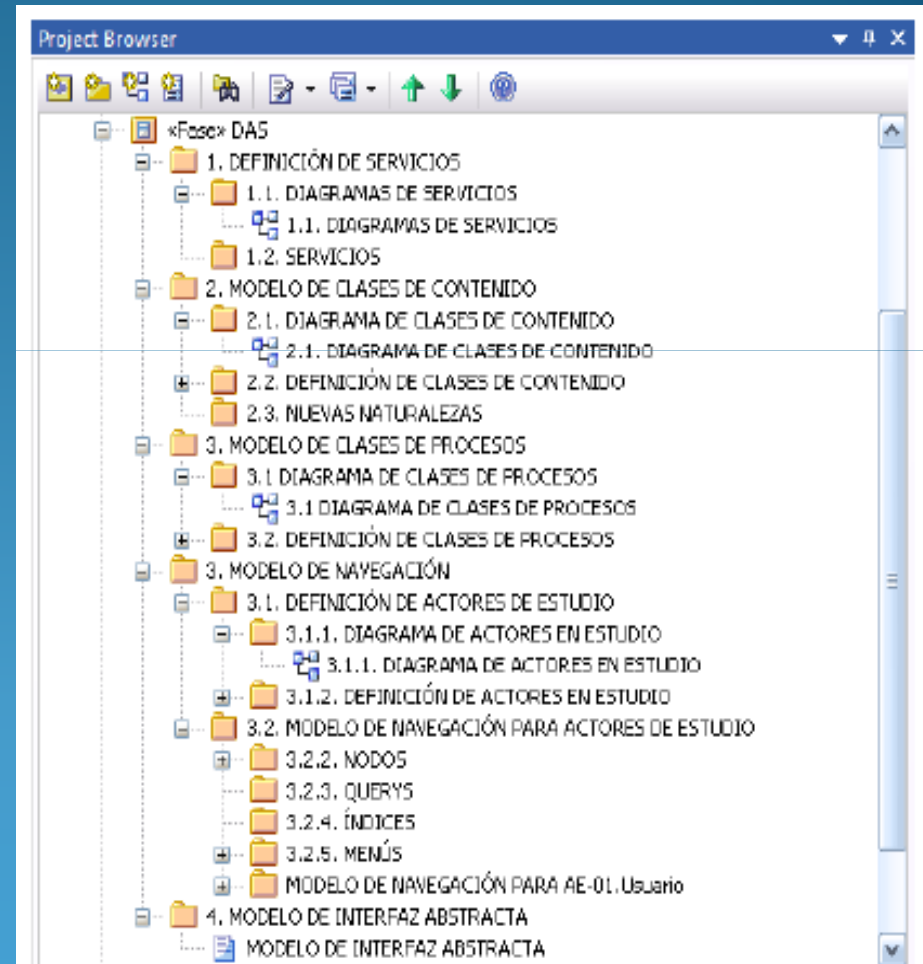


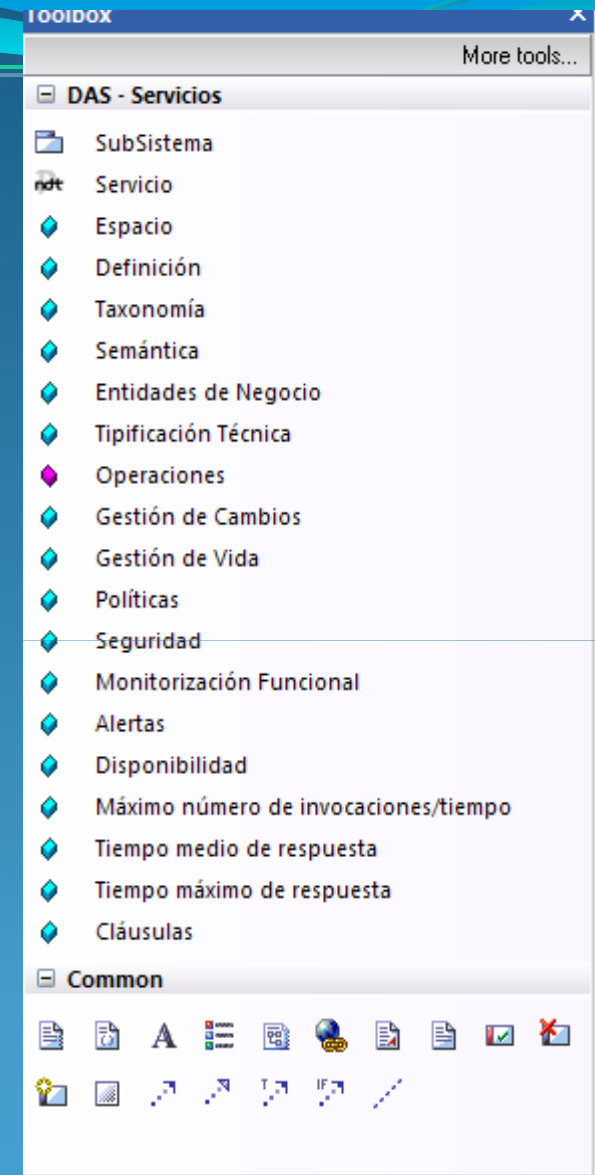
Figura 65. Estructura del DAS

Definición de servicios

Una vez identificados los servicios en la fase de "Requisitos del Sistema" tendremos dos tipos de servicios.

Los que hemos aportado del repositorio del cliente, que ya estén definidos y diseñados.

Los servicios que hemos identificados para nuestro proyecto. Son estos últimos, los servicios que debemos definir en esta fase. La definición de los servicios pretende reunir la mayor parte de la información relevante asociada al mismo.



Definición de servicios

En el artefacto Servicio de análisis existen una serie de campos que son obligatorios para que la descripción del servicio se considere correcta.

Nombre (campo Name): Servicio-XX.Nombre

Autor (campo Author): la empresa encargada de definir el servicio.

Descripción (campo Notes): En este campo se describe, con la profundidad de detalle el servicio.

Lenguaje (campo Language): se especifica el lenguaje de programación en el que está el artefacto.

Espacio (atributo): Agrupación taxonómica general del servicio. Origina espacios de nombres que comienzan con la rama más genérica de la taxonomía y concluye con la más específica. Se suele representar con los nombres de cada uno de los nodos separados por puntos (p.ej. junta-andalucia.ccul.empleados...).

Definición (atributo): Descripción exhaustiva del servicio. - Taxonomía (atributo): Nodo de la taxonomía de servicios al que pertenece. Información aportada por la pertenencia a un repositorio.

Semántica (atributo): Lista de palabras clave para las valoraciones realizadas por motores de búsqueda. Suelen ser adjetivos y sustantivos íntimamente relacionados con la funcionalidad del servicio.

Entidades de negocio (atributo): Lista de entidades de negocio relacionadas con el servicio.

Tipificación técnica (atributo): Cualquier servicio ha de encontrarse tipificado técnicamente.

A continuación se presenta el árbol de tipificación de servicios:

Definición de servicios

Gestión de cambios (atributo): Son datos relativos a las versiones.

Gestión de vida (atributo): Datos relacionados con el estado en que se encuentra el servicio en determinados contextos (desarrollo, pruebas, integración, producción).

Políticas (atributo): Especificación de las políticas que aplican al servicio que serán definidas en el modelo de gobierno SOA.

Seguridad (atributo): Especificación de las restricciones de seguridad que aplican al servicio que serán definidas en el modelo de gobierno SOA.

Monitorización funcional (atributo): Indicadores de monitorización funcional que aplican al servicio que serán definidos en el modelo de gobierno SOA.

Alertas (atributo): Niveles y tipologías de alerta en función de los indicadores anteriormente definidos.

Disponibilidad (atributo): Indica, la franja o franjas horarias y los días en los que el servicio puede ser utilizado.

Máximo número de invocaciones / tiempo (atributo): Indica el número máximo de invocaciones que un cliente puede realizar en una unidad de tiempo definida.

Tiempo máximo de respuesta (atributo): Tiempo máximo de procesamiento de mensajes.

Cláusulas (atributo): Otras cláusulas que puedan aplicar a la particularidad de la contratación y en su caso, al incumplimiento.

Operaciones (dentro de pestaña Details, botón Operations): Los servicios han de tener, como mínimo una operación. Recordar que una operación de un servicio ha de tener obligatoriamente un nombre, unos parámetros, un valor de retorno y una descripción.

Definición de servicios

Existen, además otros campos que son opcionales, si bien, se recomienda que se cumplimenten para una mejor definición de los servicios. Éstos son:

Estado (campo Status): Este campo recoge la situación en la que se encuentra el servicio en su proceso de desarrollo. El valor se debe seleccionar entre los posibles que se muestran predefinidos.

- **Versión (campo Version):** A través de este campo se gestionan las diferentes versiones del servicio. Este campo tiene sentido cuando se trata de sistemas grandes en los que la gestión de versiones sea una tarea crítica.

Definición de Servicios

Debe tener un diagrama de tipo Servicios

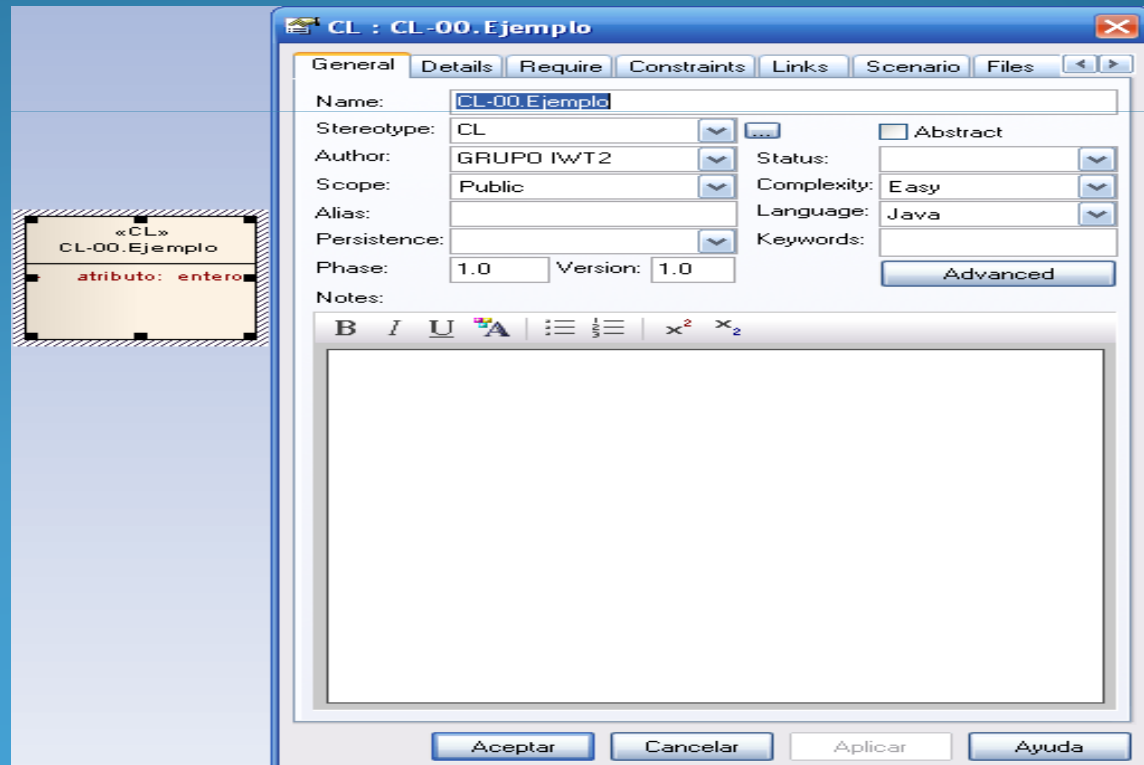
El nombre y la descripción han de estar rellenos

Cada servicio que no sea del repositorio de servicios ha de tener, como mínimo, los atributos que aparecen en el toolbox

Si un servicio está en el repositorio de servicios, debe tener todos los datos y ha de arrastrarse hacia este diagrama (no debe estar en la carpeta del project browser)

Clases de contenido

El modelo de clases de contenido representa el diagrama de clases derivado de los requisitos de almacenamiento de información. Permite modelar cómo se estructura la información que maneja en el sistema. Las clases de persistencia se pueden enlazar entre sí mediante los conectores **agregación**, **asociación**, **composición** y **generalización**



Clases de contenido

En los artefactos CL y CLn existen una serie de campos que son obligatorios.

Nombre (campo Name): Cada requisito no funcional debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. Formato: CL-XX.Nombre, siendo XX un número de dos cifras.

CLn- XX.Nombre en el caso de las CLn.

Autor (campo Author): Este campo recoge el nombre de la empresa.

Descripción (campo Notes): En este campo se describe, con la profundidad de detalle.

Lenguaje (campo Language): En este campo se especifica el lenguaje de programación en el que está el artefacto.

Atributos (dentro de pestaña Details, botón Attributes): Los atributos representan el conjunto de descriptores de un CL desde el punto de vista de los usuarios y el cliente. Recordar que un atributo ha de tener obligatoriamente un nombre, un tipo, una descripción y una cardinalidad.

Opcionales,...

Estado (campo Status): Este campo recoge la situación en la que se encuentra el artefacto

Versión (campo Version): A través de este campo se gestionan las diferentes versiones.

Comentarios (valor etiquetado): En este campo se permite al autor del objetivo indicar cualquier otro tipo de información que estime oportuna.

Diagramas de Prototipos de Visualización

Debe tener un diagrama de tipo Clases de persistencia

Todos los CL y CLn han de estar contenidos en el diagrama

Definición de Prototipos de Visualización

El nombre del artefacto es CL-XX(X).Nombre o CLn-XX(X).Nombre

El nombre del artefacto ha de estar en singular, usando la notación CamelCase y empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro RA con la misma numeración

El nombre del atributo no está vacío

El nombre del atributo debe empezar en minúscula, usando la notación CamelCase

El lenguaje del artefacto debe ser un lenguaje de programación válido

El tipo del atributo no está vacío

El tipo del atributo debe ser un tipo del lenguaje del artefacto

La descripción del atributo está rellena

Existe un CL/CLn por cada RA/NA

Cada atributo del RA/NA está en el CL/CLn

El tipo del atributo del CL/CLn es igual al del RA/NA

La cardinalidad del atributo del CL/CLn es igual al del RA/NA

Si hay un atributo de tipo RA en el RA/NA, existe una asociación entre los CL/CLn equivalentes

La cardinalidad de la asociación es la cardinalidad del atributo que crea la asociación en el RA/NA

Modelo de navegación

El modelo de navegación puede variar sustancialmente dependiendo del actor que en cada momento interactúe con el sistema.

Por ello se definen los actores en estudio a partir de los actores definidos en los requisitos y se realizara un diagrama de navegación para cada uno de los actores en estudio.

Diagrama de Clases de Navegación

Debe tener un diagrama de tipo Modelo navegacional

Todos los Nodos, Queries, Índices y Menús han de estar contenidos en el diagrama

Los artefactos solo pueden enlazarse a otros mediante los enlaces Navega a

Elementos

» Actor en estudio: un conjunto de actores que comparten el mismo sistema navegacional.

» Clases de navegación:

- *Nodos: punto de la navegación en la que el usuario puede trabajar con la información.*

- *Queries (consultas): puntos de la navegación donde el sistema solicita información al usuario que es esencial para continuar con la navegación.*

- *Índices: puntos de navegación donde al usuario se le facilita una lista de posibles resultados a visualizar, todos referidos a la misma información.*

- *Menú: punto de la navegación desde la que el usuario puede ir a varias opciones diferentes.*

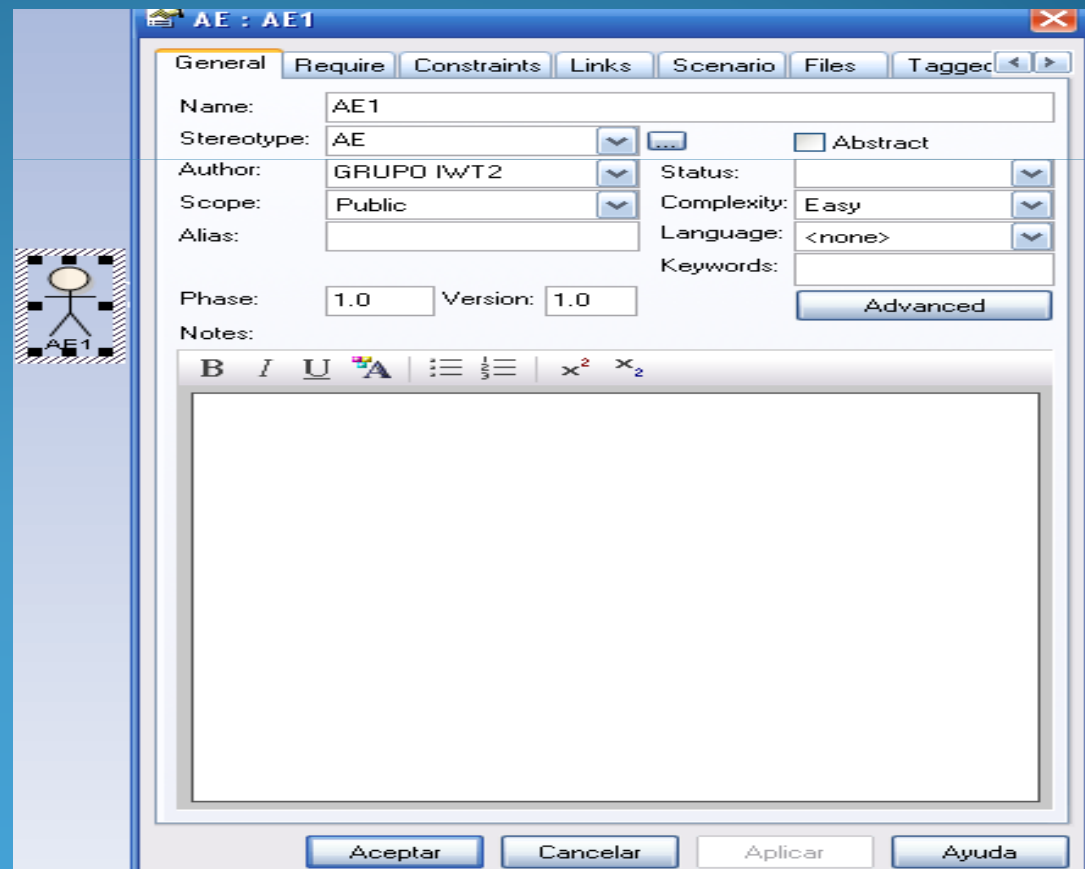
-

Enlace: cualquier posibilidad de navegación desde una clase navegacional a otra. Puede ser uni o bidireccional.

Actores en estudio

Los actores en estudio se definen como agrupaciones de los actores definidos en requisitos y se representan mediante los artefactos AE-XX de NDT-Profile.

Esta tarea solo será obligatoria cuando el equipo detecte que los actores pueden agruparse para reducir la necesidad de elaborar modelos iguales para actores diferentes. Como en los actores del sistema en requisitos, la generalización entre actores de estudio está permitida y se manifiesta con el conector **Hereda de**



Actores en estudio

En el artefacto AE existen una serie de campos que son obligatorios.

Nombre (campo Name): Cada actor debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. AE-XX.Nombre, siendo XX .

Autor (campo Author): Este campo recoge el nombre de la empresa o persona de la empresa encargada de definir el artefacto.

Descripción (campo Notes): En este campo se describe, con la profundidad de detalle.

Lenguaje (campo Language): En este campo se especifica el lenguaje de programación en el que está el artefacto.

Opcionales.

Estado (campo Status): Este campo recoge la situación en la que se encuentra.

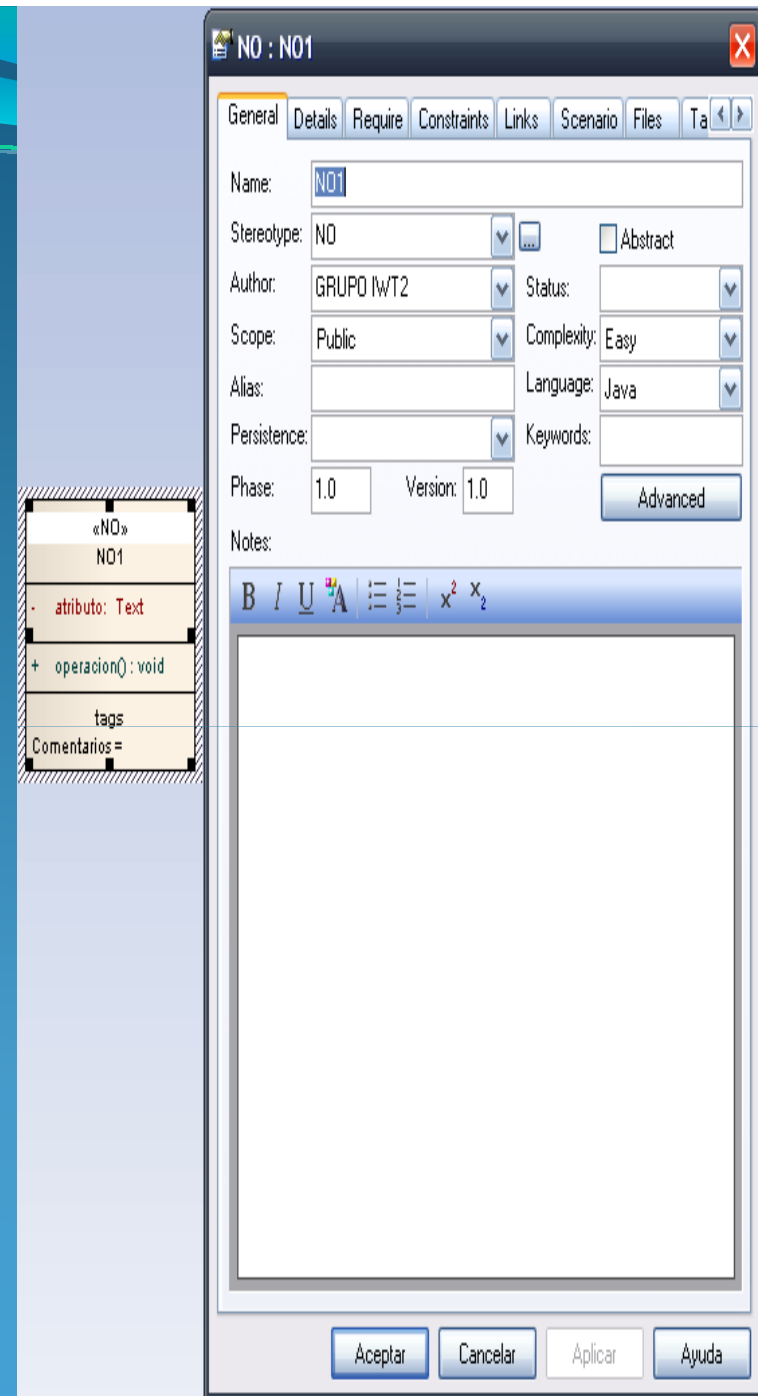
Versión (campo Version): A través de este campo se gestionan las diferentes versiones. Colección (botón Collection Classes en pestaña Details): Mediante este apartado se indicará si la clase es una colección. Si no lo fuera, no habría que rellenar nada.

Comentarios (valor etiquetado): En este campo se permite al autor del objetivo indicar cualquier otro tipo de información que estime oportuna.

Nodos

Un nodo es un punto de la navegación en la que el usuario puede trabajar con la información: recuperar o modificar datos del sistema, así como disponer de las posibilidades funcionales del mismo.

Los nodos se generan a partir de los prototipos de visualización. Básicamente, cada prototipo de visualización genera un nodo, y los artefactos UIControl que no sean de tipo botón del prototipo pasan a ser atributos y los artefactos UIControl tipo botón pasan a ser las operaciones de los nodos.



Nodos

En el artefacto NO existen una serie de campos que son obligatorios.

Nombre (campo Name): Cada nodo debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. NO-XX.Nombre, siendo XX .

Autor (campo Author): Este campo recoge el nombre de la empresa encargada de definir el artefacto.

Descripción (campo Notes): En este campo se describe, con la profundidad de detalle.

Lenguaje (campo Language): En este campo se especifica el lenguaje de programación en el que está el artefacto.

Artefacto asociado (Alias): En este campo se especificará el artefacto desde el que se genera el artefacto actual, en este caso, el prototipo de visualización del que procede.

Atributos (dentro de pestaña Details, botón Attributes): Los atributos se crean a partir de los artefactos UIControl que no sean de tipo botón. Recordar que un atributo ha de tener obligatoriamente un nombre, un tipo, una descripción y una cardinalidad.

Operaciones (dentro de pestaña Details, botón Operations): Las operaciones se crean a partir de los artefactos UIControl de tipo botón. Recordar que una operación ha de tener obligatoriamente un nombre, un alias y una descripción.

Nodos

Opcionales

Estado (campo Status): Este campo recoge la situación en la que se encuentra el artefacto.

Versión (campo Version): A través de este campo se gestionan las diferentes versiones del artefacto.

Comentarios (valor etiquetado): En este campo se permite al autor del objetivo indicar cualquier otro tipo de información que estime oportuna.

Los nodos pueden conectarse a cualquier otro artefacto del modelo de navegación mediante los enlaces **Navega a**

Definición de Nodos

El nombre del artefacto es NO-XX(X). Nombre

El nombre del artefacto debe usar la notación CamelCase, empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro NO con la misma numeración

El nombre del atributo no está vacío

El nombre del atributo debe empezar en minúscula, usando la notación CamelCase

El tipo del atributo no está vacío

El tipo del atributo es un CL, o un atributo de éste

La descripción del atributo está rellena

El nombre de las operaciones deben ser el nombre de algún RF

La descripción de la operación está rellena

Existe un NO por cada PV

Cada atributo del PV está en el NO

El tipo del atributo del NO es el CL correspondiente al RA del atributo del PV

La cardinalidad del atributo del NO es igual al del PV

La operación del NO es la clase de Control correspondiente al RF de la operación del PV

Si hay un enlace simple (no múltiple) entre dos PV, debe haber un enlace idéntico entre los dos NO correspondientes

Si hay un enlace entre un PV y un FR, debe haber un enlace idéntico entre los NO y QU

correspondientes

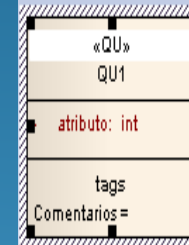
El lenguaje del NO debe ser un lenguaje de programación válido

Queries

Una query representa aquellos puntos de la navegación donde el sistema solicita información al usuario que es esencial para continuar con la navegación.

Las queries se generan a partir de las frases.

Básicamente, cada frase genera una query, y los artefactos UIControl que no sean de tipo botón del prototipo pasan a ser atributos y los artefactos UIControl tipo botón pasan a ser las operaciones de las queries.



The screenshot shows a dialog box titled 'QU : QU1' with a tabbed interface. The 'General' tab is selected. The dialog contains the following fields and options:

- Name: QU1
- Stereotype: QU (dropdown menu) and ☐ Abstract
- Author: GRUPO IWT2 (dropdown menu) and Status: (dropdown menu)
- Scope: Public (dropdown menu) and Complexity: Easy (dropdown menu)
- Alias: (text field) and Language: Java (dropdown menu)
- Persistence: (dropdown menu) and Keywords: (text field)
- Phase: 1.0 and Version: 1.0
- An 'Advanced' button is located below the keywords field.
- A 'Notes' section with a rich text editor containing formatting icons (B, I, U, A, list, link, x², x₂) and a large text area.
- At the bottom, there are four buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', 'Aplicar', and 'Ayuda'.

Query

En el artefacto QU existen campos que son obligatorios.

Nombre (campo Name): Cada query debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. QU-XX.Nombre.

Autor (campo Author): Este campo recoge el nombre de la empresa encargada de definir el artefacto.

Descripción (campo Notes): En este campo se describe, con la profundidad de detalle.

Lenguaje (campo Language): En este campo se especifica el lenguaje de programación en el que está el artefacto.

Artefacto asociado (Alias): En este campo se especificará el artefacto desde el que se genera el artefacto actual, en este caso, el prototipo de visualización del que procede.

Atributos (dentro de pestaña Details, botón Attributes): Los atributos se crean a partir de los artefactos UIControl que no sean de tipo botón. Recordar que un atributo ha de tener obligatoriamente un nombre, un tipo, una descripción y una cardinalidad.

Operaciones (dentro de pestaña Details, botón Operations): Las operaciones se crean a partir de los artefactos UIControl de tipo botón. Recordar que una operación ha de tener obligatoriamente un nombre, un alias y una descripción.

Query

Opcionales

Estado (campo Status): Este campo recoge la situación en la que se encuentra el artefacto en su proceso de desarrollo. Versión (campo Version): A través de este campo se gestionan las diferentes versiones del artefacto.

Comentarios (valor etiquetado): En este campo se permite al autor del objetivo indicar cualquier otro tipo de información que estime oportuna.

Las queries pueden conectarse a cualquier otro artefacto del modelo de navegación mediante los enlaces **Navega a**.

Definición de Queries

El nombre del artefacto es QU-XX(X) Nombre

El nombre del artefacto debe usar la notación CamelCase, empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro QU con la misma numeración

El nombre del atributo no está vacío

El nombre del atributo debe empezar en minúscula, usando la notación CamelCase

El tipo del atributo no está vacío

El tipo del atributo es un CL, o un atributo de éste

La descripción del atributo está rellena

Existe un QU por cada FR

Cada atributo del FR está en el QU

El tipo del atributo del QU es el CL correspondiente al RA del atributo del FR

La cardinalidad del atributo del QU es igual al del FR

Si hay un enlace entre un PV y un FR, debe haber un enlace idéntico entre los NO y QU correspondientes

El lenguaje del QU debe ser un lenguaje de programación válido

Índices

Un índice representa aquellos puntos de navegación donde al usuario se le facilita una lista de posibles resultados a visualizar. Todos referidos a la misma información.

Los índices se generan a partir de un enlace múltiple entre prototipos de visualización. Si el enlace entre dos prototipos de visualización tiene cardinalidad múltiple, entre los nodos generados se crea un índice, conectándolo a ambos.

Las índices pueden conectarse a cualquier otro artefacto del modelo de navegación mediante los enlaces

Navega a.

IN : IN1

General Details Require Constraints Links Scenario Files Tags

Name: IN1

Stereotype: IN ☐ Abstract

Author: GRUPO IWT2 Status:

Scope: Public Complexity: Easy

Alias: Language: Java

Persistence: Keywords:

Phase: 1.0 Version: 1.0

Notes:

B I U A

Índices

En el artefacto IN existen una serie de campos que son obligatorios

Nombre (campo Name): Cada índice debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. IN-XX.Nombre.

Autor (campo Author): Este campo recoge el nombre de la empresa encargada de definir el artefacto.

Descripción (campo Notes): En este campo se describe, con la profundidad de detalle.

Lenguaje (campo Language): En este campo se especifica el lenguaje de programación en el que está el artefacto.

Opcionales

Estado (campo Status): Este campo recoge la situación en la que se encuentra. Versión (campo Version): A través de este campo se gestionan las diferentes versiones del artefacto.

Comentarios (valor etiquetado): En este campo se permite al autor del objetivo indicar cualquier otro tipo de información que estime oportuna.

Definición de Índices

El nombre del artefacto es *IN-XX(X) Nombre*

El nombre del artefacto debe usar la notación CamelCase, empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro IN con la misma numeración

Existe un IN por cada enlace múltiple entre dos PV, ese IN tendrá un enlace a cada PV

El lenguaje del IN debe ser un lenguaje de programación válido

Menús

Un menú representa un punto de la navegación desde la que el usuario puede ir a varias opciones diferentes.

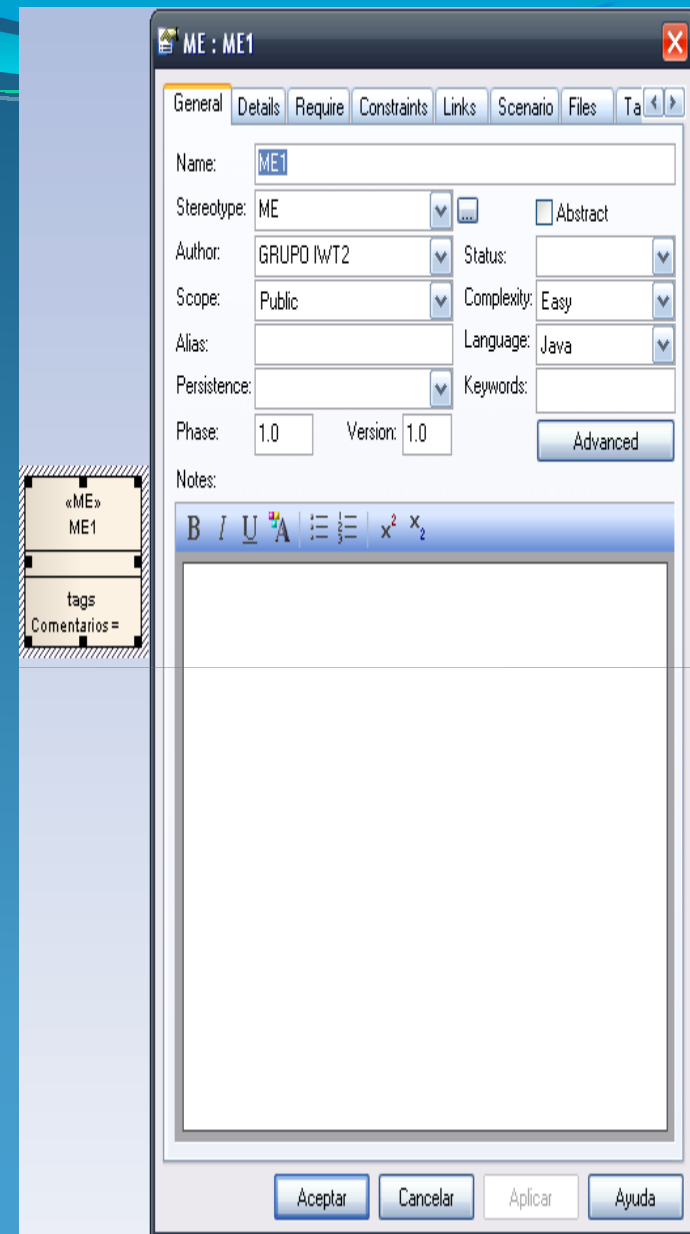
La diferencia entre el menú y el índice es que en el índice todos los elementos que aparecen se refieren a la misma información.

En un menú las opciones entre las que se puede elegir no tienen por qué estar relacionadas.

El paso de detección de menús realmente se basa en garantizar la calidad del modelo de navegación final.

La inclusión de menús en el modelo de navegación va a tener como objetivo el garantizar que todas las partes del modelo navegacional son alcanzables desde cualquier otro punto.

Los menús pueden conectarse a cualquier otro artefacto del modelo de navegación mediante los enlaces **Navega a**



Menús

En el artefacto ME existen una serie de campos obligatorios:

Nombre (campo Name): Cada menú debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. ME-XX.Nombre.

Autor (campo Author): Este campo recoge el nombre de la empresa encargada de definir el artefacto.

Descripción (campo Notes): En este campo se describe, con la profundidad de detalle.

Lenguaje (campo Language): En este campo se especifica el lenguaje de programación en el que está el artefacto.

Opcionales:

Estado (campo Status): Este campo recoge la situación en la que se encuentra. Versión (campo Version): A través de este campo se gestionan las diferentes versiones.

Comentarios (valor etiquetado): En este campo se permite al autor del objetivo indicar cualquier otro tipo de información que estime oportuna.

Definición de Menús

El nombre del artefacto es ME-XX(X).Nombre

El nombre del artefacto debe usar la notación CamelCase, empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro ME con la misma numeración

El lenguaje del ME debe ser un lenguaje de programación válido

Modelo de interfaz abstracta

En general, la recomendación para la elaboración de la interfaz abstracta, es hacer uso de los prototipos HTML generados por NDT-Prototypes. Sin embargo, los equipos pueden elaborar un prototipo de la interfaz en base a las necesidades o al modelo que prefieran. No se entiende como una actividad obligatoria pero se recomienda su uso pues resulta muy válida como técnica de validación con los usuarios.

Se tendrá que linkar la carpeta donde estén esos prototipos, que deberá ser la carpeta **/docs/das/interfaz abstracta**.

Diseño del sistema

La fase de diseño, engloba los aspectos concretos de cómo el análisis se implementará en la máquina.

Está orientado a la plataforma concreta con la que se vaya a trabajar y debe corresponderse con la estructura del futuro código.

Tabla 35. Nomenclatura de Diseño

Diseño	Nombre:
Servicios	Servicio-XX.Nombre
Presentación	PR-XX.Nombre
Negocio	NE-XX.Nombre
Acceso a datos	AD-XX.Nombre
Tabla	Según cliente

NDT Control de Cambios y Participantes

NDT Estudio de Viabilidad del Sistema

NDT Requisitos del Sistema

NDT Análisis del Sistema

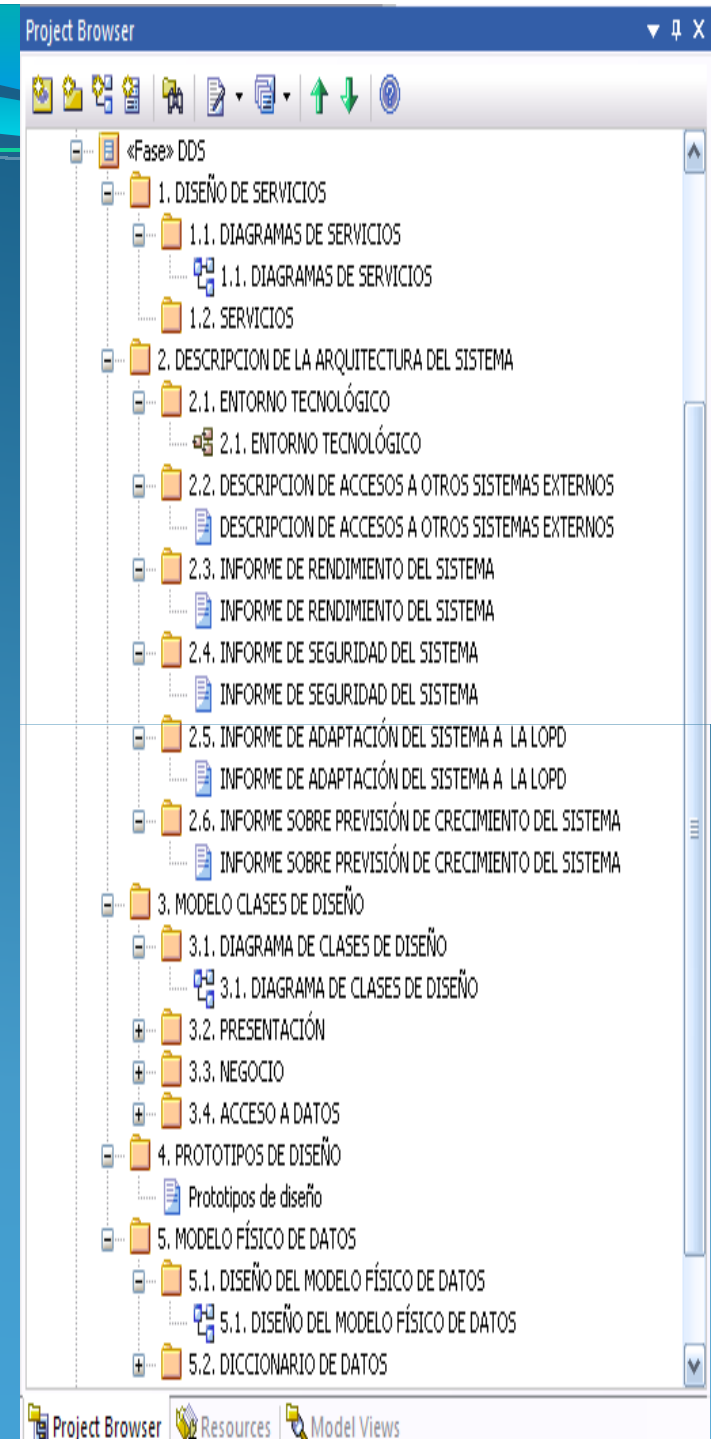
NDT Diseño del Sistema

NDT Pruebas Del Proyecto

NDT Mantenimiento del Sistema

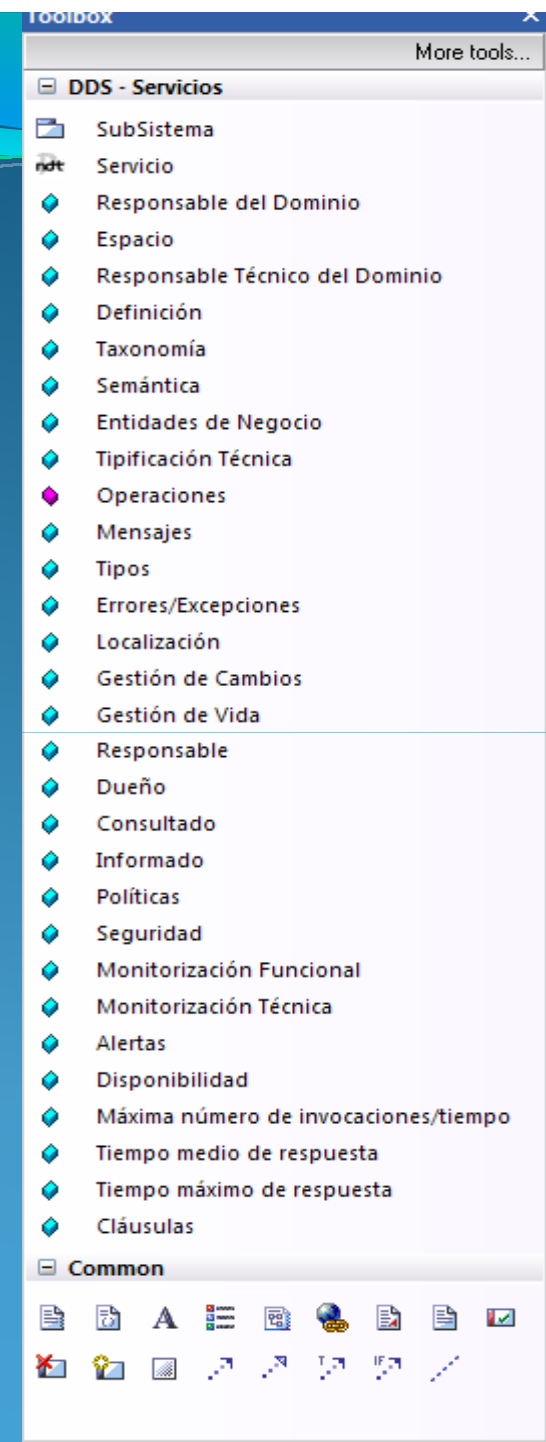
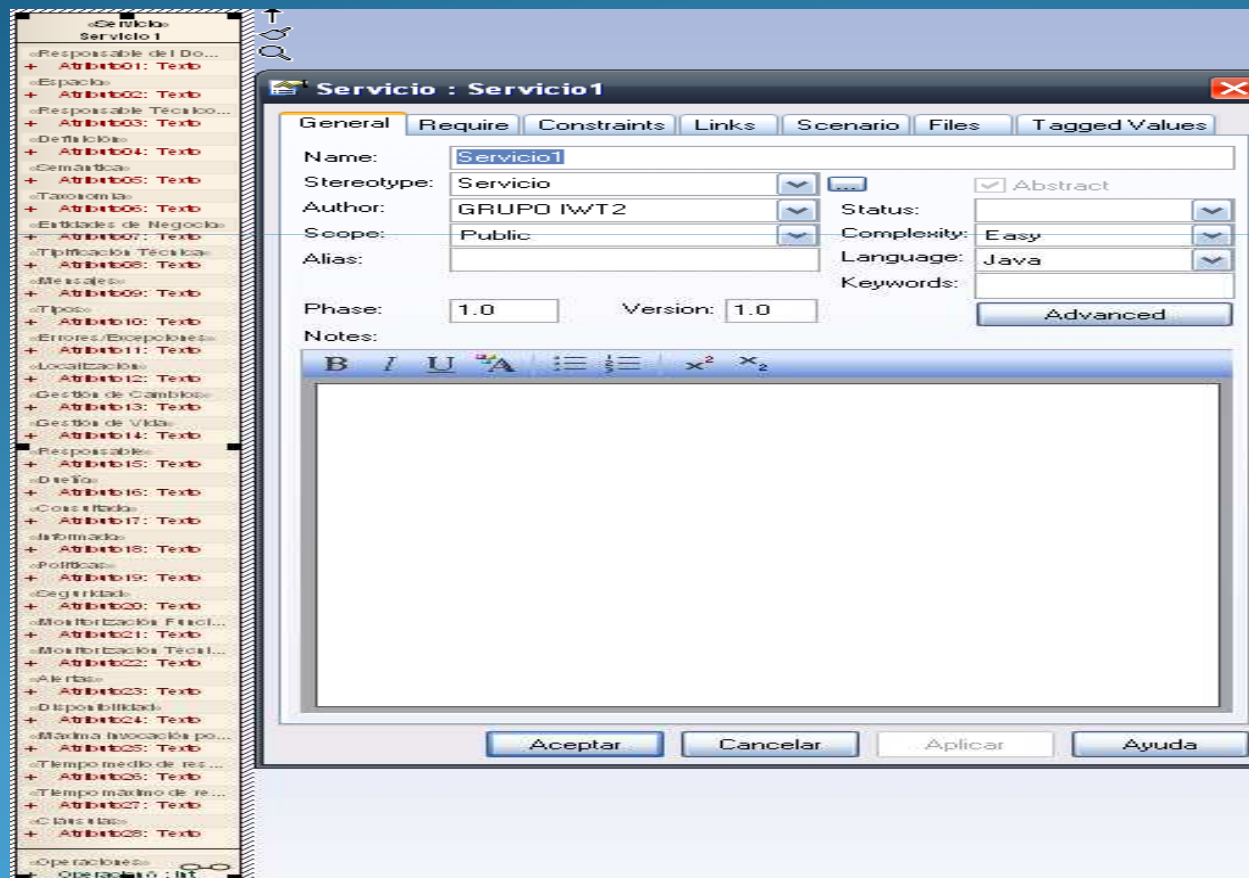
DDS - Servicios

DDS - Clases de Diseño



Diseño de servicios

Una vez definidos los servicios que hemos detectado en el proyecto, se procederá en esta fase al diseño técnico de dichos servicios.



Diseño de servicios

En el artefacto Servicio de diseño existen campos que son obligatorios:

Nombre (campo Name): Cada objetivo debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. Servicio-XX.Nombre.

Autor (campo Author): Este campo recoge el nombre de la empresa encargada de definir el servicio.

Descripción (campo Notes): En este campo se describe, con la profundidad de detalle.

Responsable del dominio (atributo): En este campo se indica la persona de máxima responsabilidad del dominio.

Responsable técnico del dominio (atributo): En este campo se indica la persona responsable del dominio.

Espacio (atributo): Agrupación taxonómica general del servicio. Origina espacios de nombres que comienzan con la rama más genérica de la taxonomía y concluye con la más específica. (p.ej. Municipalidad-ctes.cuil.empleados...). Información aportada por la pertenencia a un repositorio.

Definición (atributo): Descripción exhaustiva del servicio. Debe ser indexable mediante herramientas de búsqueda.

Taxonomía (atributo): Nodo de la taxonomía de servicios al que pertenece. Información aportada por la pertenencia a un repositorio.

Semántica (atributo): Lista de palabras clave para las valoraciones realizadas por motores de búsqueda. Suelen ser adjetivos y sustantivos íntimamente relacionados con la funcionalidad del servicio.

Entidades de negocio (atributo): Lista de entidades de negocio relacionadas con el servicio. Se recogerán en este campo las entidades principales asociadas al negocio (en caso de utilizar entidades auxiliares que caen fuera del ámbito de la funcionalidad, no serán incluidas).

Tipificación técnica (atributo): Cualquier servicio ha de encontrarse tipificado técnicamente.

Tabla 36: Tipificación técnica de los Servicios

Raíz	Tipo	Subtipo	Descripción
TIPOLOGIA	PROCESO	COORDINACIÓN	Se encarga de coordinar una secuencia o flujo formado por varios procesos.
		PROCESO	Se encarga de realizar funciones propias de lógica de procesos (toma de decisiones, sincronización, etc.).
	FUNCIONAL	NEGOCIO	Encapsula lógica de negocio atomizada.
		PROXY	Proporciona una funcionalidad de negocio remota implementada por aplicaciones distribuidas.
		WRAPPER	Encapsula funcionalidades de negocio proporcionadas por aplicaciones legacy.
	TECNOLÓGICO	CONTROL	Proporciona funciones horizontales de reparto, seguridad, sesión, etc. (Dispatcher, façades...).

Diseño de servicios

Mensajes (atributo): Es la información que requieren las operaciones para variar su comportamiento. El mensaje es de ida y vuelta. Normalmente se representa mediante parámetros de entrada y salida.

Tipos (atributo): Restricciones de forma y contenido de los mensajes. Se recomienda realizar definiciones de tipos que sean estándar y serializables.

Errores / Excepciones (atributo): Posibles malfuncionamientos de las operaciones.

Localización (atributo): Punto de invocación del servicio.

Gestión de cambios (atributo): Son datos relativos a las versiones, ramificaciones de desarrollo, funcionalidades obsoletas, compatibilidades, fechas relacionadas, responsables de los cambios, motivos de los mismos, históricos de versiones anteriores, etc.

Gestión de vida (atributo): Datos relacionados con el estado en que se encuentra el servicio en determinados contextos (desarrollo, pruebas, integración, producción).

Responsable (atributo): Responsable de los entregables del contrato / servicio.

Dueño (atributo): Nivel máximo de escalamiento en términos del contrato / servicio.

Consultado (atributo): Quién debe ser consultado antes de tomar cualquier acción sobre el presente contrato / servicio.

Informado (atributo): Quién debe ser informado de cualquier decisión o acción que se vaya a tomar sobre el presente contrato / servicio.

Políticas (atributo): Especificación de las políticas que aplican al servicio que serán definidas en el modelo de gobierno SOA.

Diseño de servicios

Seguridad (atributo): Especificación de las restricciones de seguridad que aplican al servicio que serán definidas en el modelo de gobierno SOA.

Monitorización funcional (atributo): Indicadores de monitorización funcional que aplican al servicio que serán definidos en el modelo de gobierno SOA.

Monitorización técnica (atributo):.

Alertas (atributo): Niveles y tipologías de alerta en función de los indicadores anteriormente definidos.

Disponibilidad (atributo): Indica, la franja o franjas horarias y los días en los que el servicio puede ser utilizado.

Máximo número de invocaciones / tiempo (atributo): Indica el número máximo de invocaciones que un cliente puede realizar en una unidad de tiempo definida.

Tiempo medio de respuesta (atributo):.

Tiempo máximo de respuesta (atributo): Tiempo máximo de procesamiento de mensajes.

Cláusulas (atributo): Otras cláusulas que puedan aplicar a la particularidad de la contratación y en su caso, al incumplimiento.

Operaciones (dentro de pestaña Details, botón Operations): Los servicios han de tener, como mínimo una operación. Recordar que una operación de un servicio ha de tener obligatoriamente un nombre, unos parámetros, un valor de retorno y una descripción.

Diseño de servicios

Opcionales:

Estado (campo Status): Este campo recoge la situación en la que se encuentra el servicio en su proceso de desarrollo.

Versión (campo Version): A través de este campo se gestionan las diferentes versiones del servicio.

Además, el servicio ha de tener asociado dos diagramas. Uno de ellos lo tiene asociado por defecto, que es el diagrama WSDL. Se cumplimentará con el toolbox WSDL que trae predefinido Enterprise Architect 7.5.

Otro diagrama obligatorio es el diagrama SOAML Component, que habrá que crearlo. Este diagrama viene predefinido en Enterprise Architect 7.5. Adicionalmente, es aconsejable realizar un diagrama de secuencia del servicio. Para esto usaremos el diagrama SOAML Sequence que trae predefinido Enterprise Architect 7.5.

Definición de Servicios de Diseño

Debe tener un diagrama de tipo Servicios

El nombre y la descripción han de estar rellenos

Cada servicio que no sea del repositorio de servicios ha de tener, como mínimo, los atributos que aparecen en el toolbox

Si un servicio está en el repositorio de servicios, debe tener todos los datos y ha de arrastrarse hacia este diagrama (no debe estar en la carpeta del project browser)

Cada servicio debe tener asociado un diagrama WSDL

Cada servicio debe tener asociado un diagrama SoaML Component

Descripción de la arquitectura

Para comenzar a definir el diseño de cualquier sistema, es necesario definir la arquitectura tecnológica del sistema. Esta parte se divide en un diagrama para definir el entorno tecnológico y en una serie de documentos.

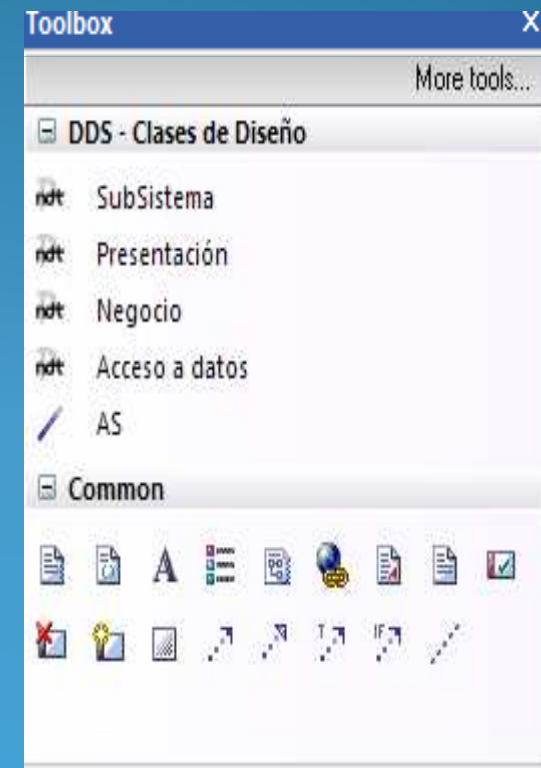
En el diagrama de esta carpeta debe describirse el entorno tecnológico, el lenguaje de programación, el entorno de programación, etc. Debe estar descrito con un nivel de detalle que no dé lugar a errores. Para ello, se utilizará el diagrama de componentes que hay creado por defecto en NDT-Profile.

Los documentos restantes han de describir como el sistema accede a sistemas externos, el rendimiento que se espera del sistema, los mecanismos de seguridad, la adaptación a la LOPD o la previsión de crecimiento en el futuro.

Estos documentos se deben adjuntar al archivo EAP.

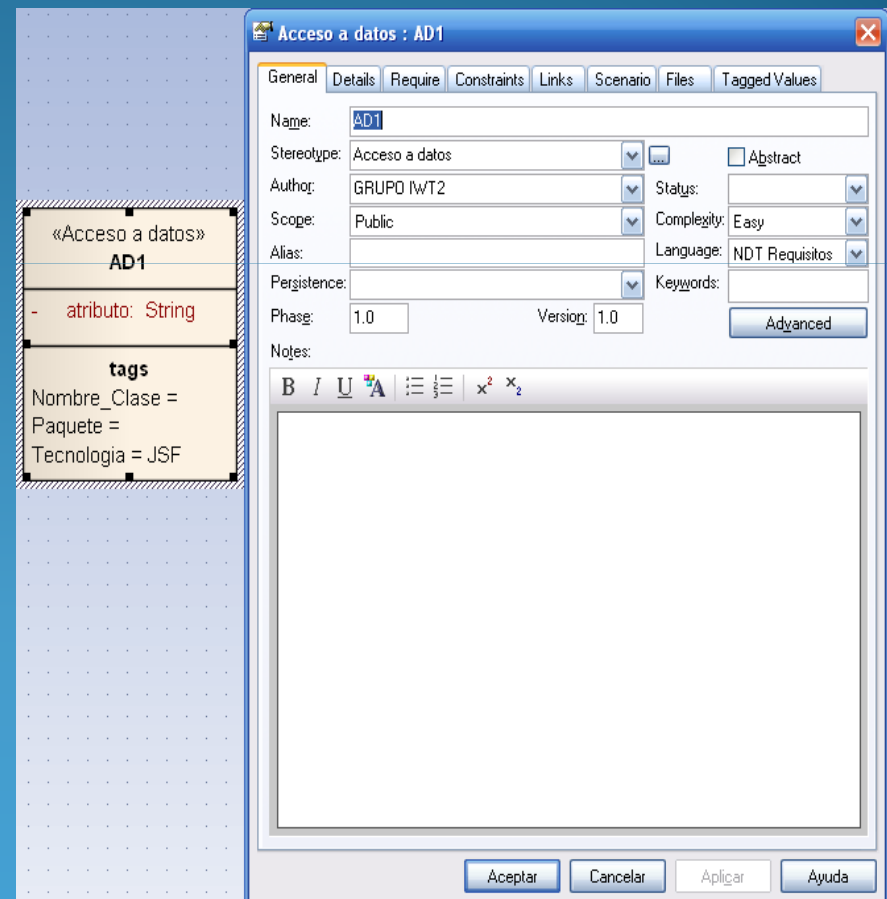
Modelo de clases de diseño

En el modelo de clases será la evolución de las clases de análisis incluyendo los patrones de diseño necesarios, las clases y métodos necesarios para su correcta implementación. Las clases de diseño se pueden conectar a cualquier otro artefacto del modelo de clases de diseño mediante los enlaces **AS (Asociación)**



Acceso a datos

Un artefacto Acceso a datos es la evolución de los artefactos del modelo de contenido de análisis. A partir de cada clase de contenido (CL y CLn) se genera una clase de acceso a datos con los mismos atributos.



En el artefacto AD existen una serie de campos que son obligatorios para que la descripción de la clase de acceso a datos se considere correcta. Esta serie de campos son los siguientes:

- **Nombre (campo Name):** Cada clase de presentación debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. Tal y como se indica en la Tabla 35, el nombre debe cumplir el formato siguiente AD-XX.Nombre, siendo XX un número de dos cifras o, excepcionalmente, de tres cifras, en caso de que exista un número elevado de clases de presentación.
- **Autor (campo Author):** Este campo recoge el nombre de la empresa o persona de la empresa encargada de definir el artefacto.
- **Descripción (campo Notes):** En este campo se describe, con la profundidad de detalle que el autor estime oportuno, el artefacto que se está tratando.
- **Lenguaje (campo Language):** En este campo se especifica el lenguaje de programación en el que está el artefacto.
- **Artefacto asociado (Alias):** En este campo se especificará el artefacto desde el que se genera el artefacto actual, en este caso, la clase de contenido del que procede.
- **Atributos (dentro de pestaña Details, botón Attributes):** La forma de añadir atributos se explica dentro del apartado 4.2 (Figura 15). Recordar que un atributo ha de tener obligatoriamente un nombre, un tipo, una descripción y una cardinalidad.

Existen, además otros campos que son opcionales, si bien, se recomienda que se cumplimenten para una mejor definición de los nodos. Éstos son:

- **Estado (campo Status):** Este campo recoge la situación en la que se encuentra el artefacto en su proceso de desarrollo. El valor se debe seleccionar entre los posibles que se muestran predefinidos.
- **Versión (campo Version):** A través de este campo se gestionan las diferentes versiones del artefacto. Este campo tiene sentido cuando se trata de sistemas grandes en los que la gestión de versiones sea una tarea crítica.
- **Nombre_Clase (valor etiquetado):** En este campo se indica el nombre exacto de la clase en la que se implementa.
- **Paquete (valor etiquetado):** En este campo se indica el nombre exacto del paquete con contiene a la clase implementada.
- **Tecnología (valor etiquetado):** En este campo se indica, mediante un desplegable, la tecnología de la clase.

Definición de Clases de acceso a datos

El nombre del artefacto es AD-XX(X) Nombre

El nombre del artefacto debe usar la notación CamelCase, empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro AD con la misma numeración

El nombre del atributo no está vacío

El nombre del atributo debe empezar en minúscula, usando la notación CamelCase

El tipo del atributo no está vacío

El tipo del atributo es un AD, o un atributo de éste

La descripción del atributo está rellena

Existe un AD por cada clase de contenido

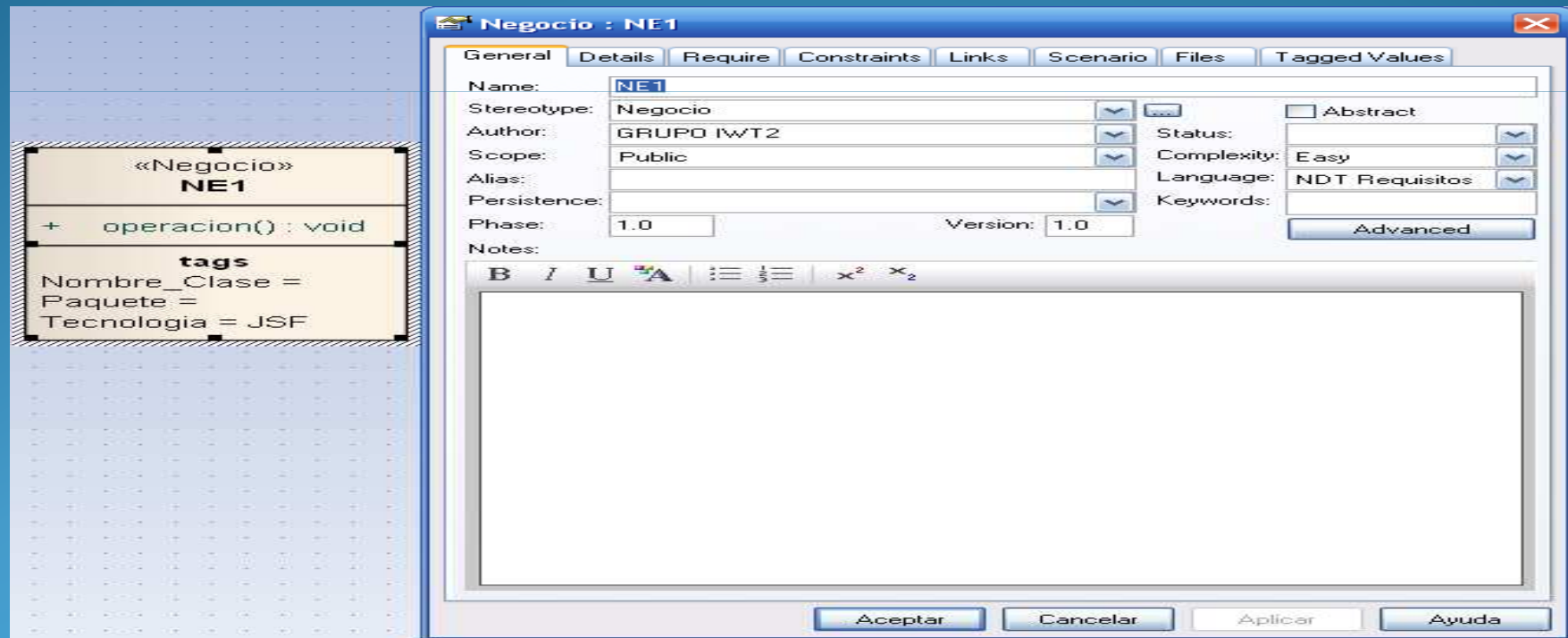
Cada atributo de un CL está en el AD

La cardinalidad del atributo del AD es igual al del CL

El lenguaje del AD debe ser un lenguaje de programación válido

Negocio

Un artefacto Negocio es la evolución de las clases de proceso. A partir de cada CP se genera un artefacto de negocio con las mismas operaciones. Las clases de diseño se pueden conectar a cualquier otro artefacto del modelo de clases de diseño mediante los enlaces AS (Asociación



Negocio

En el artefacto NE existen una serie de campos que son obligatorios para que la descripción de la clase de negocio se considere correcta. Esta serie de campos son los siguientes:

- **Nombre (campo Name):** Cada clase de negocio debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. Tal y como se indica en la Tabla 35, el nombre debe cumplir el formato siguiente NE-XX.Nombre, siendo XX un número de dos cifras o, excepcionalmente, de tres cifras, en caso de que exista un número elevado de clases de negocio.
- **Autor (campo Author):** Este campo recoge el nombre de la empresa o persona de la empresa encargada de definir el artefacto.
- **Descripción (campo Notes):** En este campo se describe, con la profundidad de detalle que el autor estime oportuno, el artefacto que se está tratando.
- **Lenguaje (campo Language):** En este campo se especifica el lenguaje de programación en el que está el artefacto.
- **Artefacto asociado (Alias):** En este campo se especificará el artefacto desde el que se genera el artefacto actual, en este caso, el prototipo de visualización del que procede.
- **Operaciones (dentro de pestaña Details, botón Operations):** La forma de añadir operaciones se explica dentro del apartado 4.2 (Figura 17). Recordar que una operación ha de tener obligatoriamente un nombre, un alias y una descripción.

Existen, además otros campos que son opcionales, si bien, se recomienda que se cumplimenten para una mejor definición de los nodos. Éstos son:

- **Estado (campo Status):** Este campo recoge la situación en la que se encuentra el artefacto en su proceso de desarrollo. El valor se debe seleccionar entre los posibles que se muestran predefinidos.
- **Versión (campo Version):** A través de este campo se gestionan las diferentes versiones del artefacto. Este campo tiene sentido cuando se trata de sistemas grandes en los que la gestión de versiones sea una tarea crítica.
- **Nombre_Clase (valor etiquetado):** En este campo se indica el nombre exacto de la clase en la que se implementa.
- **Paquete (valor etiquetado):** En este campo se indica el nombre exacto del paquete con contiene a la clase implementada.
- **Tecnología (valor etiquetado):** En este campo se indica, mediante un desplegable, la tecnología de la clase.

Definición de Clases de presentación

El nombre del artefacto es PR-XX(X).Nombre

El nombre del artefacto debe usar la notación CamelCase, empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro PR con la misma numeración

El nombre del atributo no está vacío

El nombre del atributo debe empezar en minúscula, usando la notación CamelCase

El tipo del atributo no está vacío

El tipo del atributo es un AD, o un atributo de este

La descripción del atributo está rellena

El nombre de las operaciones debe empezar en minúscula, usando la notación CamelCase

La descripción de la operación está rellena

Existe un PR por cada artefacto de navegación, excepto ME

Cada atributo del NO está en el PR

El tipo del atributo del PR es el AD correspondiente al NO del atributo del CL

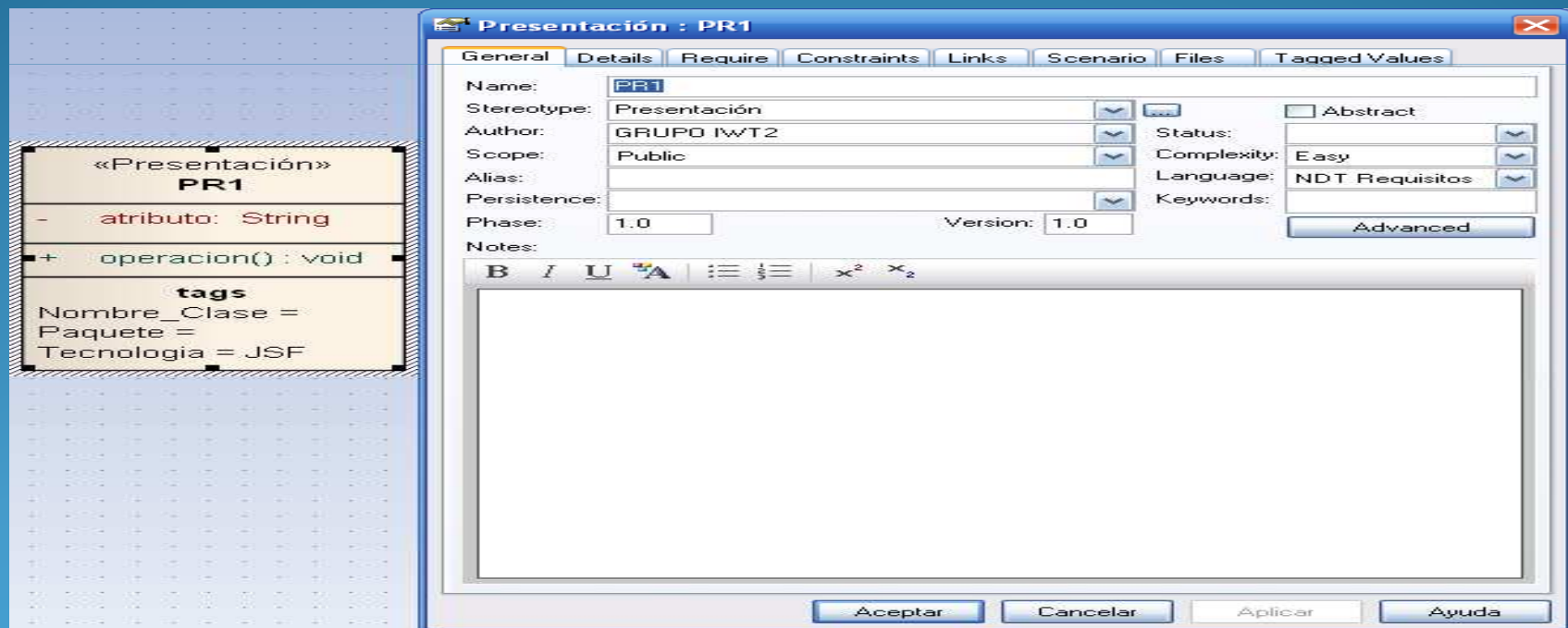
La cardinalidad del atributo del PR es igual al del NO

El lenguaje del PR debe ser un lenguaje de programación válido

Presentación

Un artefacto Presentación es la evolución de los artefactos del modelo de navegación (NO, QU e IN). A partir de cada artefacto del modelo de navegación se genera un artefacto *Presentación en el modelo de clases de diseño* con los mismos atributos y/o operaciones, si las hubiese.

Las clases de diseño se pueden conectarse a cualquier otro artefacto del modelo de clases de diseño mediante los enlaces AS (Asociación),



En el artefacto PR existen una serie de campos que son obligatorios para que la descripción de la clase de presentación se considere correcta. Esta serie de campos son los siguientes:

- **Nombre (campo Name):** Cada clase de presentación debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. Tal y como se indica en la Tabla 35, el nombre debe cumplir el formato siguiente PR-XX.Nombre, siendo XX un número de dos cifras o, excepcionalmente, de tres cifras, en caso de que exista un número elevado de clases de presentación.
- **Autor (campo Author):** Este campo recoge el nombre de la empresa o persona de la empresa encargada de definir el artefacto.
- **Descripción (campo Notes):** En este campo se describe, con la profundidad de detalle que el autor estime oportuno, el artefacto que se está tratando.
- **Lenguaje (campo Language):** En este campo se especifica el lenguaje de programación en el que está el artefacto.
- **Artefacto asociado (Alias):** En este campo se especificará el artefacto desde el que se genera el artefacto actual, en este caso, el prototipo de visualización del que procede.
- **Atributos (dentro de pestaña Details, botón Attributes):** La forma de añadir atributos se explica dentro del apartado 4.2 (Figura 15). Recordar que un atributo ha de tener obligatoriamente un nombre, un tipo, una descripción y una cardinalidad.
- **Operaciones (dentro de pestaña Details, botón Operations):** La forma de añadir operaciones se explica dentro del apartado 4.2 (Figura 17). Recordar que una operación ha de tener obligatoriamente un nombre, un alias y una descripción.

Existen, además otros campos que son opcionales, si bien, se recomienda que se cumplimenten para una mejor definición de los nodos. Estos son:

- **Estado (campo Status):** Este campo recoge la situación en la que se encuentra el artefacto en su proceso de desarrollo. El valor se debe seleccionar entre los posibles que se muestran predefinidos.
- **Versión (campo Version):** A través de este campo se gestionan las diferentes versiones del artefacto. Este campo tiene sentido cuando se trata de sistemas grandes en los que la gestión de versiones sea una tarea crítica.
- **Nombre_Clase (valor etiquetado):** En este campo se indica el nombre exacto de la clase en la que se implementa.
- **Paquete (valor etiquetado):** En este campo se indica el nombre exacto del paquete con contiene a la clase implementada.
- **Tecnología (valor etiquetado):** En este campo se indica, mediante un desplegable, la tecnología de la clase.

Definición de Clases de presentación

El nombre del artefacto es PR-XX(X) Nombre

El nombre del artefacto debe usar la notación CamelCase, empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro PR con la misma numeración

El nombre del atributo no está vacío

El nombre del atributo debe empezar en minúscula, usando la notación CamelCase

El tipo del atributo no está vacío

El tipo del atributo es un AD, o un atributo de éste

La descripción del atributo está rellena

El nombre de las operaciones debe empezar en minúscula, usando la notación CamelCase

La descripción de la operación está rellena

Existe un PR por cada artefacto de navegación, excepto ME

Cada atributo del NO está en el PR

El tipo del atributo del PR es el AD correspondiente al NO del atributo del CL

La cardinalidad del atributo del PR es igual al del NO

El lenguaje del PR debe ser un lenguaje de programación válido

Prototipos de diseño

Si es necesario porque no se haya alcanzado con la definición de la interfaz abstracta, en la fase de diseño se puede abordar la elaboración de un prototipo de la aplicación para validar con los responsables del área usuaria.

Se aconseja partir de los prototipos generados por NDT-Prototypes y modificarlos añadiendo la funcionalidad, requerimientos y necesidades propias del área usuaria.

Modelo físico de datos

Para los sistemas que se fundamenten sobre bases de datos relacionales, será necesario desarrollar el modelo entidad relación. El modelo entidad relación se definirá mediante el diagrama entidad relación y un diccionario de datos que describa cada uno de los elementos que en el diagrama aparecerán.

Tabla 41. Reglas de Modelo Físico de Datos

Diseño del Modelo Físico de Datos

Debe tener un diagrama de tipo Modelado de datos, con el toolbox Data Modeling
Todos los Tables han de estar contenidos en el diagrama

Diccionario de datos

El nombre del artefacto debe cumplir la nomenclatura específica marcada por el cliente (en caso de Cultura, ORBE)

El alias del table es el nombre del CL del que procede

El tipo del artefacto es table

La descripción está rellena

El nombre de los campos no está vacío

El tipo de los campos no está vacío

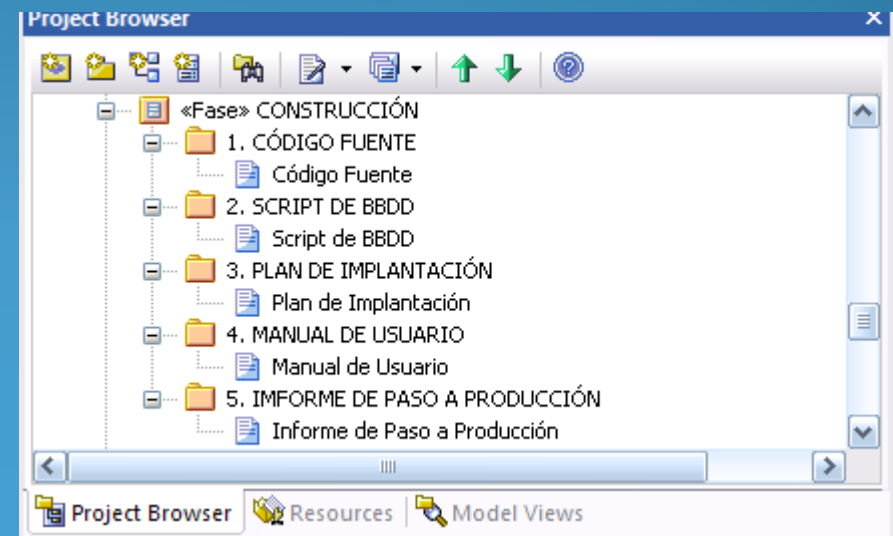
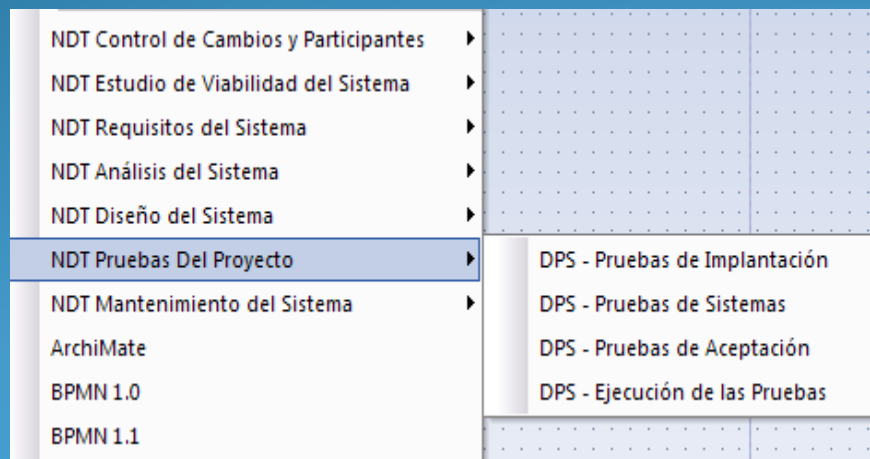
El alias de los campos es el nombre del atributo del que procede (CL)

La descripción de los campos está rellena

Construcción

La fase de construcción simplemente está constituida por los productos resultantes de la implementación de la estructura conceptual definida en las fases anteriores.

La fase de construcción se divide, básicamente, en una serie de documentos. Estos documentos se deben adjuntar al archivo EAP. Los documentos de código fuente y script de BBDD no tienen porqué estar rellenos, pero sí deben contener un enlace, o bien a subversión, o bien al archivo correspondiente.



Pruebas del sistema

La fase de pruebas, en contraposición con otras fases, se realiza de manera paralela con el resto de fases del ciclo de vida.

La fase de pruebas se divide, básicamente, en una serie de documentos y en la definición de los artefactos de prueba.

Los documentos han de describir el grado de profundidad y alcance de las pruebas, los requerimientos del entorno necesarios para la ejecución de las pruebas, y la planificación temporal de las pruebas. Estos documentos se deben adjuntar al archivo EAP.

En una segunda parte, hay que definir tres tipos de artefactos de prueba. Cada artefacto lleva un código identificativo.

Tabla 42. Nomenclatura de Pruebas

Pruebas	Nombre
<i>Pruebas de Implantación</i>	PI-XX.Nombre
<i>Pruebas de Sistemas</i>	PS-XX.Nombre
<i>Pruebas de Aceptación</i>	PA-XX.Nombre

Pruebas de implantación

Las pruebas de implantación están orientadas al Departamento de Sistemas. Definirán las pruebas a realizar una vez implantado el sistema para verificar la implantación.

The screenshot displays a software interface for defining tests. It includes a 'Toolbox' window, a 'Tagged Values' window, and a 'PI : PI-00.Ejemplo' dialog box.

Toolbox: A window titled 'Toolbox' with a 'More tools...' button. It contains a tree view with 'DPP - Pruebas de Implantación' expanded, showing 'SubSistema' and 'PI'. Below the tree is a 'Common' section with various icons.

Tagged Values: A window titled 'Tagged Values' showing a table for 'PI-00.Ejemplo (PI)'. The table has columns for 'Comentarios', 'Fecha de realización', 'Parámetros de entrada', 'Resultado de la prueba', and 'Resultado esperado'. The table is currently empty.

PI : PI-00.Ejemplo: A dialog box with tabs: 'General', 'Require', 'Constraints', 'Links', 'Scenario', 'Files', and 'Tagged'. The 'General' tab is active, showing fields for 'Name' (PI-00.Ejemplo), 'Stereotype' (PI), 'Author' (GRUPO IWT2), 'Scope' (Public), 'Alias', 'Phase' (1.0), 'Version' (1.0), 'Status', 'Complexity' (Easy), 'Language' (<none>), and 'Keywords'. There is an 'Advanced' button and a 'Notes' section with a text area and a rich text toolbar.

En el artefacto PI existen una serie de campos que son obligatorios para que la descripción de la prueba de implantación se considere correcta. Esta serie de campos son los siguientes:

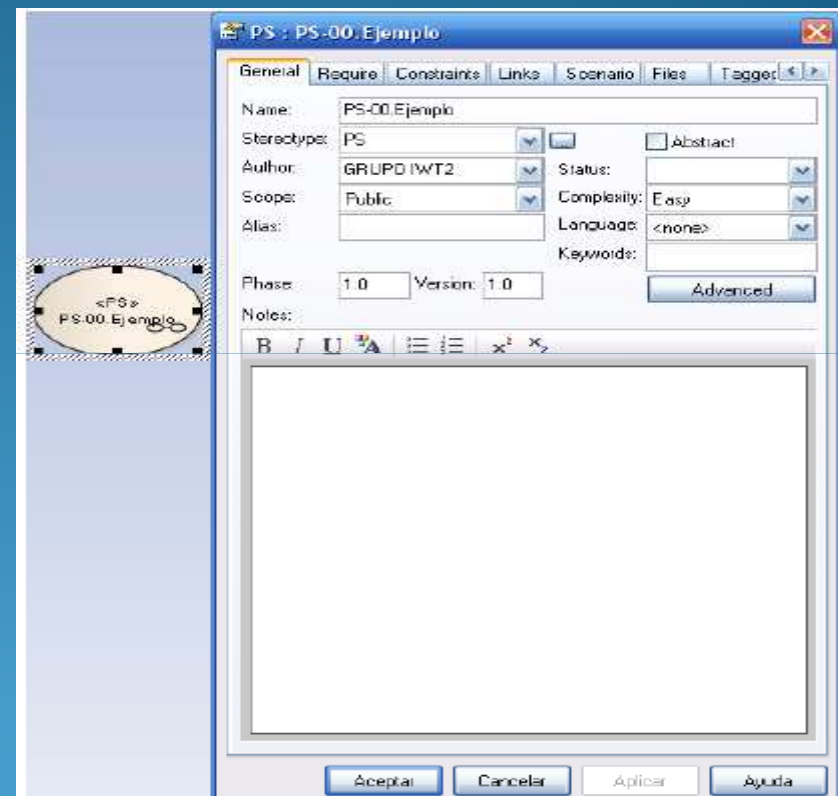
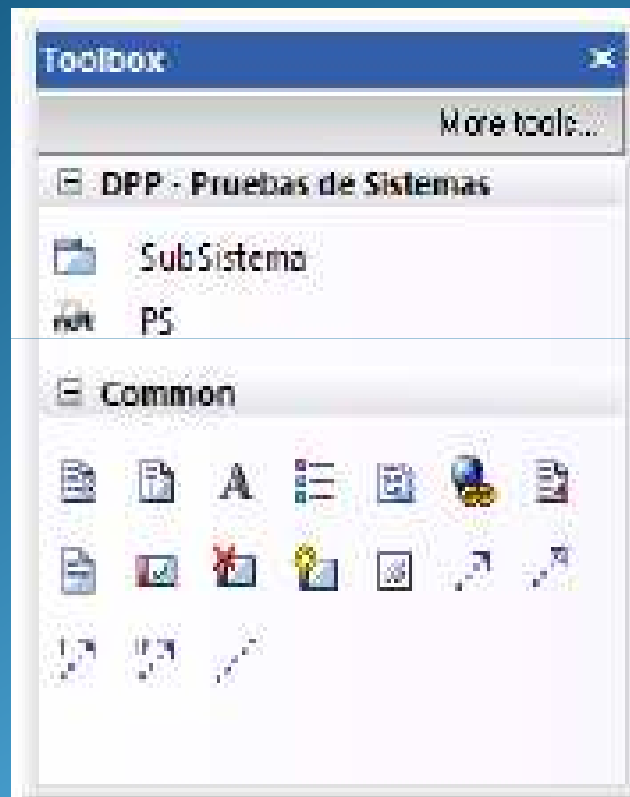
- **Nombre (campo Name):** Cada prueba de sistema debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. Tal y como se indica en la Tabla 42, el nombre debe cumplir el formato siguiente PI-XX.Nombre, siendo XX un número de dos cifras o, excepcionalmente, de tres cifras, en caso de que exista un número elevado de pruebas de implantación.
- **Autor (campo Author):** Este campo recoge el nombre de la empresa o persona de la empresa encargada de definir el artefacto.
- **Descripción (campo Notes):** En este campo se describe, con la profundidad de detalle que el autor estime oportuno, el artefacto que se está tratando.
- **Restricciones (pestaña Constraints):** En un requisito funcional se deben definir obligatoriamente restricciones. Estos han de detallarse en la pestaña Constraints (ya descrita en el apartado 4.2 de esta guía, en la Figura 18) y los tipos que puede tener son pre-condición y post-condición. Si la funcionalidad no tuviera ninguna restricción, tanto en pre-condición como en post-condición se dejará claro que no aplica.
- **Diagrama de actividades o escenarios:** Las pruebas han de estar descritos obligatoriamente mediante escenarios o un diagrama de actividades. Ambas opciones están disponibles, la primera mediante la pestaña Scenarios que se observa en la Figura 92 y la segunda haciendo doble clic sobre el prueba. Si la funcionalidad que se quiere describir es compleja se usarán los diagramas de actividades obligatoriamente, que están descritos con más profundidad en el apartado 4.1.2.
- **Parámetros de entrada (valor etiquetado):** Se indicarán aquellos parámetros de entrada que sean necesarios para ejecutar la prueba.
- **Resultado esperado (valor etiquetado):** Se indicará el resultado de salida que se debe obtener para que la prueba se considere satisfactoria.

Existen, además otros campos que son opcionales, si bien, se recomienda que se cumplimenten para una mejor definición de los requisitos funcionales. Estos son:

- **Estado (campo Status):** Este campo recoge la situación en la que se encuentra el artefacto en su proceso de desarrollo. El valor se debe seleccionar entre los posibles que se muestran predefinidos.
- **Versión (campo Version):** A través de este campo se gestionan las diferentes versiones del artefacto. Este campo tiene sentido cuando se trata de sistemas grandes en los que la gestión de versiones sea una tarea crítica.
- **Comentarios (valor etiquetado):** En este campo se permite al autor del objetivo indicar cualquier otro tipo de información que estime oportuna.
- **Fecha de realización (valor etiquetado):** En este campo se podrá indicar la fecha en la que se ha realizado la prueba que modela el artefacto.
- **Resultado de la prueba (valor etiquetado):** En este campo se indicará el resultado de salida obtenido en la ejecución de la prueba.

Pruebas de sistemas

Las pruebas de sistema se derivan desde los casos de uso definidos durante la fase de requisitos. Éstas representan las pruebas funcionales a realizar en el sistema.



Las pruebas de sistema deben definir relaciones de trazabilidad entre los elementos del sistema bajo prueba y los casos de prueba. Por ejemplo, las pruebas del sistema deberán permitir seguir la traza a los requisitos funcionales que se estén probando. Esto se consigue mediante las matrices de trazabilidad (para más información sobre las matrices, ver el apartado 3.2 de esta guía).

Los valores etiquetados de todas las pruebas son idénticos, por lo que son los mismos que se muestran en la Figura 93.

En el artefacto PS existen una serie de campos que son obligatorios para que la descripción de la prueba de sistema se considere correcta. Esta serie de campos son los siguientes:

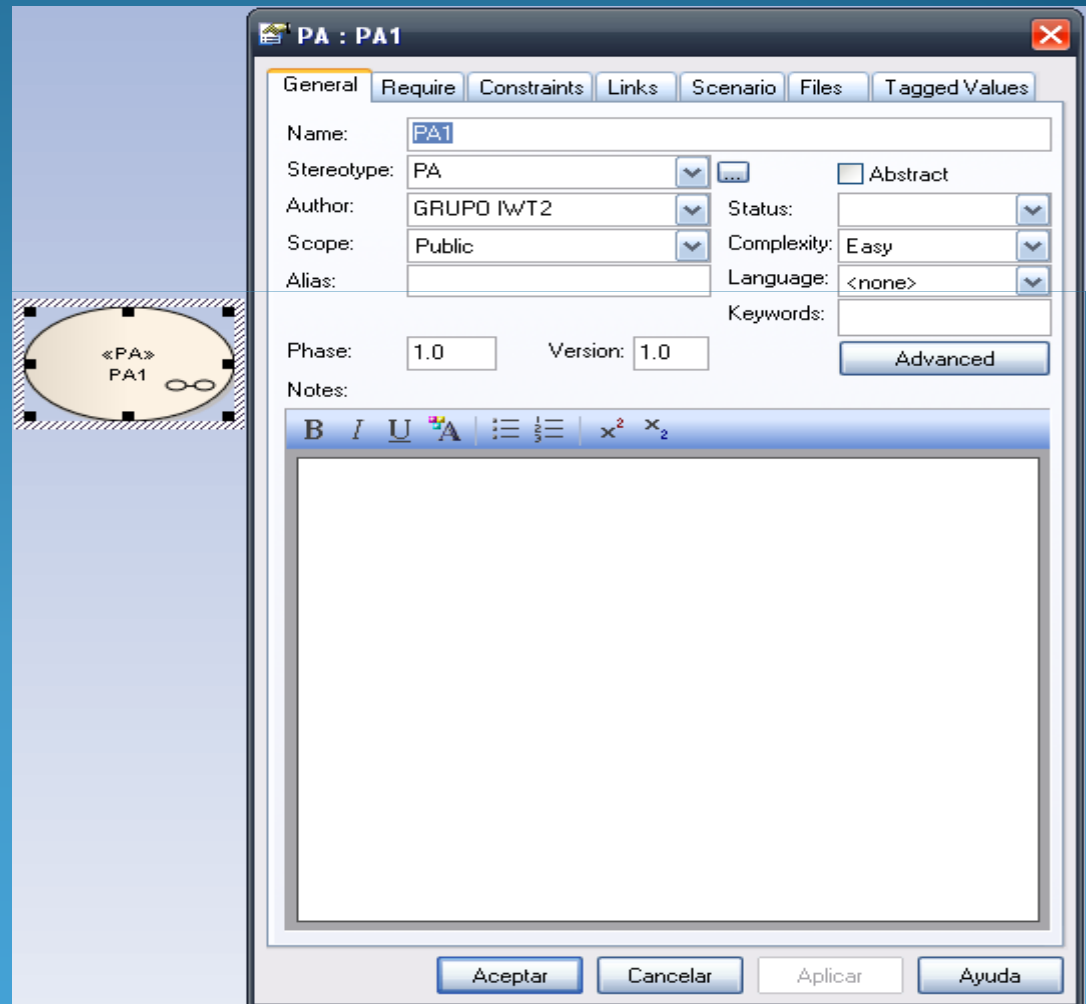
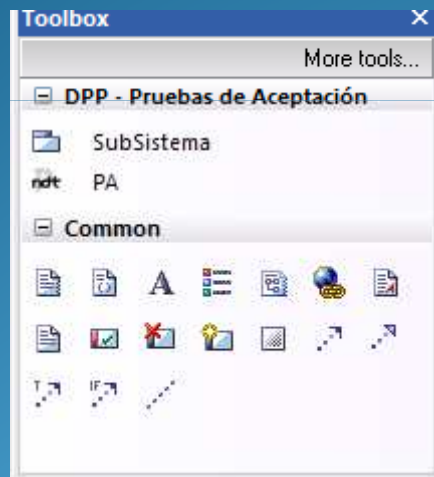
- **Nombre (campo Name):** Cada prueba de sistema debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. Tal y como se indica en la Tabla 42, el nombre debe cumplir el formato siguiente PS-XX.Nombre, siendo XX un número de dos cifras o, excepcionalmente, de tres cifras, en caso de que exista un número elevado de pruebas de sistema.
- **Autor (campo Author):** Este campo recoge el nombre de la empresa o persona de la empresa encargada de definir el artefacto.
- **Descripción (campo Notes):** En este campo se describe, con la profundidad de detalle que el autor estime oportuno, el artefacto que se está tratando.
- **Restricciones (pestaña Constraints):** En un requisito funcional se deben definir obligatoriamente restricciones. Estos han de detallarse en la pestaña Constraints (ya descrita en el apartado 4.2 de esta guía, en la Figura 18) y los tipos que puede tener son pre-condición y post-condición. Si la funcionalidad no tuviera ninguna restricción, tanto en pre-condición como en post-condición se dejará claro que no aplica.
- **Diagrama de actividades o escenarios:** Las pruebas han de estar descritos obligatoriamente mediante escenarios o un diagrama de actividades. Ambas opciones están disponibles, la primera mediante la pestaña Scenarios que se observa en la Figura 92 y la segunda haciendo doble clic sobre el prueba. Si la funcionalidad que se quiere describir es compleja se usarán los diagramas de actividades obligatoriamente, que están descritos con más profundidad en el apartado 4.1.2.
- **Parámetros de entrada (valor etiquetado):** Se indicarán aquellos parámetros de entrada que sean necesarios para ejecutar la prueba.
- **Resultado esperado (valor etiquetado):** Se indicará el resultado de salida que se debe obtener para que la prueba se considere satisfactoria.

Existen, además otros campos que son opcionales, si bien, se recomienda que se cumplimenten para una mejor definición de los requisitos funcionales. Estos son:

- **Estado (campo Status):** Este campo recoge la situación en la que se encuentra el artefacto en su proceso de desarrollo. El valor se debe seleccionar entre los posibles que se muestran predefinidos.
- **Versión (campo Version):** A través de este campo se gestionan las diferentes versiones del artefacto. Este campo tiene sentido cuando se trata de sistemas grandes en los que la gestión de versiones sea una tarea crítica.
- **Comentarios (valor etiquetado):** En este campo se permite al autor del objetivo indicar cualquier otro tipo de información que estime oportuna.
- **Fecha de realización (valor etiquetado):** En este campo se podrá indicar la fecha en la que se ha realizado la prueba que modela el artefacto.
- **Resultado de la prueba (valor etiquetado):** En este campo se indicará el resultado de salida obtenido en la ejecución de la prueba.

Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación serán un subconjunto de las pruebas de sistema y están orientadas a realizarse por los usuarios finales.



Los valores etiquetados de todas las pruebas son idénticos, por lo que son los mismos que se muestran en la Figura 93.

En el artefacto PA existen una serie de campos que son obligatorios para que la descripción de la prueba de aceptación se considere correcta. Esta serie de campos son los siguientes:

- **Nombre (campo Name):** Cada prueba de aceptación debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. Tal y como se indica en la Tabla 42, el nombre debe cumplir el formato siguiente PA-XX.Nombre, siendo XX un número de dos cifras o, excepcionalmente, de tres cifras, en caso de que exista un número elevado de pruebas de aceptación.
- **Autor (campo Author):** Este campo recoge el nombre de la empresa o persona de la empresa encargada de definir el artefacto.

- **Descripción (campo Notes):** En este campo se describe, con la profundidad de detalle que el autor estime oportuno, el artefacto que se está tratando.
- **Restricciones (pestaña Constraints):** En un requisito funcional se deben definir obligatoriamente restricciones. Éstos han de detallarse en la pestaña Constraints (ya descrita en el apartado 4.2 de esta guía, en la Figura 18) y los tipos que puede tener son pre-condición y post-condición. Si la funcionalidad no tuviera ninguna restricción, tanto en pre-condición como en post-condición se dejará claro que no aplica.
- **Diagrama de actividades o escenarios:** Las pruebas han de estar descritos obligatoriamente mediante escenarios o un diagrama de actividades. Ambas opciones están disponibles, la primera mediante la pestaña Scenarios que se observa en la Figura 92 y la segunda haciendo doble clic sobre el prueba. Si la funcionalidad que se quiere describir es compleja se usarán los diagramas de actividades obligatoriamente, que están descritos con más profundidad en el apartado 4.1.2.
- **Parámetros de entrada (valor etiquetado):** Se indicarán aquellos parámetros de entrada que sean necesarios para ejecutar la prueba.
- **Resultado esperado (valor etiquetado):** Se indicará el resultado de salida que se debe obtener para que la prueba se considere satisfactoria.

Existen, además otros campos que son opcionales, si bien, se recomienda que se cumplimenten para una mejor definición de los requisitos funcionales. Estos son:

- **Estado (campo Status):** Este campo recoge la situación en la que se encuentra el artefacto en su proceso de desarrollo. El valor se debe seleccionar entre los posibles que se muestran predefinidos.
- **Versión (campo Version):** A través de este campo se gestionan las diferentes versiones del artefacto. Este campo tiene sentido cuando se trata de sistemas grandes en los que la gestión de versiones sea una tarea crítica.
- **Comentarios (valor etiquetado):** En este campo se permite al autor del objetivo indicar cualquier otro tipo de información que estime oportuna.
- **Fecha de realización (valor etiquetado):** En este campo se podrá indicar la fecha en la que se ha realizado la prueba que modela el artefacto.
- **Resultado de la prueba (valor etiquetado):** En este campo se indicará el resultado de salida obtenido en la ejecución de la prueba.

Tabla 43. Reglas de Pruebas (PI, PS, PA)

Diagrama de Pruebas

Cada tipo de prueba debe tener un diagrama de tipo Pruebas de Implantación
Todos los PI, PS y PA han de estar contenidos en sus respectivos diagramas

Definición de Pruebas

El nombre del artefacto es PI-XX(X).Nombre, PS-XX(X).Nombre o PA-XX(X).Nombre

El nombre del PI, PS o PA ha de estar en infinitivo

El nombre del artefacto debe usar la notación CamelCase, empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro prueba con la misma numeración

La prueba tiene un diagrama de actividades, o escenarios

Los escenarios han de tener nombre y descripción

Los escenarios tienen que estar numerados secuencialmente

El diagrama de actividad tiene que tener un nodo de inicio, un nodo de fin y, al menos, una actividad

Todos los objetos del diagrama de actividades ha de tener nombre

Las actividades han de tener un enlace de salida y, al menos, un enlace de entrada

El nodo de inicio ha de tener un enlace de salida

El nodo de fin ha de tener, como mínimo, un enlace de entrada

Los enlaces de un nodo de decisión tienen que tener un valor en sus guardas

Si la prueba tiene constraints, ha de tener un nombre y una descripción

En el diagrama, todas las pruebas tienen asociado un AC, o bien es parte de otra prueba

